

空间信息数字工程综合实习

通关实验任务书（第2关）

需求与规格（SRS与机器可读规格）

2026.9

遥感信息工程学院空间信息与数字技术系

一、实验目的

本实验训练从用户意图到可执行规格的完整需求工程过程，建立「一份给人看（SRS）、一份给机器读（spec.md）」的双镜像规格体系。目的具体包括：

1. 掌握用户访谈实施、用户故事编写与 MoSCoW 优先级划分方法；
2. 掌握按 GB/T 9385 编写《软件需求规格说明书》的规范；
3. 掌握 Given/When/Then 验收标准编写与机器可读 spec.md 的组织方法；
4. 掌握利用 AI 反向提问暴露需求歧义、并由人工裁决的工作方式；
5. 掌握需求追踪矩阵（RTM）的建立与维护。

二、实验内容与要求

（1）需求获取与分析

1. 实施用户访谈（真实用户或虚拟画像），输出访谈记录（每条结论附原话引用，区分事实陈述与用户诉求）；
2. 形成用户故事清单，按 MoSCoW 划分优先级，Must 项与 MVP 范围一致。

（2）SRS 与 spec.md 双镜像编写

1. 按 GB/T 9385 编写《软件需求规格说明书》：引言、总体描述、详细需求（功能/性能/接口/数据/约束）、验收标准；
2. 同步编写机器可读 spec.md：每条功能需求配 Given/When/Then 验收标准，编号与 SRS 一致；
3. spec.md 为源头：SRS 叙述性章节人工撰写，结构化内容允许 AI 半自动生成、人工审定。

（3）歧义澄清与追踪建立

1. 用 AI 对 SRS 反向提问 ≥ 10 条，逐条人工裁决（采纳修订或说明驳回理由），留存澄清记录；

2. 建立需求追踪矩阵 RTM v1：需求编号 → 验收标准，预留设计与测试挂接列。

三、成果提交

1. 《用户访谈记录与 MoSCoW 优先级》一份；
2. 《软件需求规格说明书（SRS）》一份；
3. spec.md（机器可读规格，纳入配置库）一份；
4. 《AI 反向澄清记录》（≥10 条，含裁决理由）一份；
5. 《需求追踪矩阵 RTM v1》一份。

注意事项：

- 全部交付物纳入小组配置库统一管理，文档封面、修订记录、图表编号齐全，正文一律黑色字体；
- 文档内容不设页数上限，以交付质量与内容完备为准，但禁止口号化表达，论点一律用数据、图表与证据支撑；
- 过程产物（站会纪要、评审记录、提示词日志）与正式文档同等重要，均为评分依据。

四、时间安排与过关条件

时间：第 5~6 工作日（D5~D6），第 6 工作日末进行 M2 需求评审（正式评审）。本关是研发线起点，承接第 1 关锁定的 MVP 范围。

- M2 需求评审通过：SRS 与 spec.md 双镜像一致，抽查任一条需求两处表述不矛盾；
- 每条功能需求均有可执行的 Given/When/Then 验收标准；
- MVP 范围内需求与《需求确认书》完全一致，范围外需求明确标注期次。

五、评分细则

总分：100 分。本关得分按课程总评权重计入小组成绩，门禁未通过的本关按返工后复审结果计分。

(1) 访谈与需求获取 (15 分)

访谈记录真实具体、结论有据，用户故事覆盖 MVP 全部功能。

(2) SRS 规范与质量 (40 分)

符合 GB/T 9385 结构 (10)、需求无歧义可验证 (10)、流程图与数据需求完整 (10)。

(3) spec.md 可执行性 (20 分)

验收标准 Given/When/Then 完整、可被测试直接引用、编号体系一致。

(4) AI 反向澄清质量 (15 分)

提问暴露真实歧义 (非凑数)，裁决理由充分，修订落点明确。

(5) RTM 完整性 (10 分)

需求条目 → 验收标准正向追踪无断链。

六、AI 使用纪律

- AI 反向澄清的提问由 AI 生成，采纳与否由人裁决，误读驳回也须归档并说明理由；

- spec.md 修改必须同步 SRS (双镜像纪律)，评审时抽查一致性；